

## **Grundpraktikum im Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik**

### **Tagesberichte Woche 1:**

#### **Mittwoch, 16.07.2025**

Einarbeitung in das konventionelle Drehen an einer mechanisch gesteuerten Drehmaschine. Einführung in Maschinenaufbau, Sicherheitsvorschriften und Maßangaben. Praktische Übung: Fertigung von Schrauben und Hülsen aus Edelstahl, einschließlich Planen der Stirnflächen und Anbringen von Fasen. Anschließend Einweisung in das Fräsen an einer manuellen Fräsmaschine. Besprechung wichtiger Parameter wie Schnittgeschwindigkeit und Zustellung sowie Berechnung der Maße. Abschließend theoretische Einführung in die drei Verbindungsarten: Formschluss, Kraftschluss und Stoffschluss. Tagesabschluss: Begleitung zu Kundenbesuchen und Kennenlernen der praktischen Anwendung der gefertigten Bauteile.

*Kategorie: Arbeiten an konventionellen Werkzeugmaschinen*

#### **Donnerstag, 17.07.2025**

Einführung in Schweißverfahren mit Schwerpunkt auf Edelstahlbearbeitung. Besprechung des WIG-Verfahrens sowie alternativer Prozesse und deren Qualitätsunterschiede. Demonstration der Auswirkung von Schweißverzügen auf Bauteile. Praktische Übung: Punktschweißen von Schrauben auf Blechen. Zusätzlich Einweisung in das Schleifen von Metalloberflächen mittels Winkelschleifer, um Kanten und Oberflächen zu glätten. Zum Abschluss Kennenlernen der elektrolytischen Beschriftung: Übertragen von Schriftzügen auf Edelstahlplatten durch Schablone, Elektrolytflüssigkeit und Stromquelle.

*Kategorie: Arbeiten in der Härterei und Schweißerei*

#### **Freitag, 18.07.2025**

Besuch eines Kunden (Weinabfüllerei) mit Besprechung des Bedarfs an Edelstahlbauteilen. Einführung in das Kanten von Blechen auf einer Abkantpresse, einschließlich Planung von Biegerichtung und Toleranzen. Eigenständige Durchführung von Kantarbeiten zur Herstellung von Abtropfwannen. Zusätzlich CAD-Erstellung eines Bauteils, Bearbeitung mit einem Plasmaschneider und anschließendes Entgraten sowie Anbringen von Fasen an den Schnittkanten.

*Kategorie: Arbeiten in der Urform- oder Umformtechnik*

#### **Montag, 21.07.2025**

Vertiefung im Schweißen von Edelstahl mit WIG-Verfahren. Praktische Übung: Ziehen gerader Schweißnähte zunächst ohne Zusatzdraht, anschließend mit Zusatzwerkstoff. Fokus auf Einhaltung von Schweißgeschwindigkeit, Lichtbogenführung und Wärmeeinbringung. Ergänzend Oberflächenbearbeitung: Entgraten und Schleifen von Kanten, Erzeugen einer einheitlichen Schleifrichtung. Ziel war die Verbesserung der Schweißqualität und das Erlernen grundlegender Techniken im Umgang mit Edelstahl.

Niklas Schwabauer

*Kategorie: Arbeiten in der Härterei und Schweißerei*

**Dienstag, 22.07.2025**

Bearbeitung von Blechen: Richten eines stark verzogenen Blechs durch manuelles Spannen. Anreißen und Zuschneiden von Blechen nach Zeichnung mit Dreitafelansicht. Einweisung in den Umgang mit Trennschleifer (Flex), um Spalten herzustellen. Abschließend Anpassungen und Maßkontrollen. Schwerpunkt: Vermittlung von Grundfertigkeiten in der Blechbearbeitung.

*Kategorie: Arbeiten am Schraubstock (Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung)*

Gesehen und abgezeichnet:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ausbildungsleitung

## **Wochenbericht Woche 1:**

### **Einführung in grundlegende Fertigungsverfahren der Metallbearbeitung**

Die erste Woche meines Grundpraktikums stellte die grundlegenden Verfahren der Metallbearbeitung in den Vordergrund und vermittelte mir sowohl einen Einblick in die Funktionsweise klassischer Werkzeugmaschinen als auch in grundlegende Fertigungsverfahren wie das Schweißen, Schleifen, Kanten und Richten. Während ich anfangs überwiegend Beobachter war, konnte ich im Laufe der Woche zunehmend selbst Hand anlegen und die vermittelten Inhalte praktisch umsetzen. Besonders wertvoll war dabei, dass mir nicht nur die Handhabung der Maschinen gezeigt wurde, sondern auch die technischen Hintergründe erläutert wurden, sodass ich die einzelnen Schritte im größeren Zusammenhang der Fertigung einordnen konnte.

Ein zentraler Schwerpunkt lag am Mittwoch auf dem konventionellen Drehen. Zunächst wurde mir die Maschine im Detail erklärt: der Aufbau mit Spindelstock, Reitstock, Werkzeugschlitten und Spannfutter, die Zustellung von Quer- und Längsvorschub sowie die Bedeutung der Drehzahl in Abhängigkeit vom Werkstoff. Besonders deutlich wurde dabei die Tatsache, dass das Abnehmen von Material beim Drehen nicht einfach linear, sondern im Durchmesser wirkt – eine Zustellung von 1 mm am Radius bedeutet somit 2 mm Abtrag am Durchmesser. Diese grundlegende Überlegung ist essenziell für die Maßhaltigkeit der Werkstücke. Erste Werkstücke waren Schrauben und Hülsen, bei denen neben dem Längsdrehen auch das Anbringen einer Fase und das Planen einer Stirnseite geübt wurde. Während das konventionelle Drehen ein vollständig manuelles Verfahren ist, wurde mir ergänzend erklärt, wie sich CNC-Drehmaschinen unterscheiden: dort übernimmt ein Programm die Steuerung, während die Maßhaltigkeit beim konventionellen Verfahren allein durch die Präzision des Werkers gewährleistet wird. Damit wurde mir bewusst, wie wichtig ein genaues Ablesen und exaktes Einstellen der Skalen an den Handrädern ist.

Im Anschluss folgte die Einweisung in das konventionelle Fräsen. Auch hier handelte es sich um eine ältere, nicht rechnergesteuerte Maschine. Die Unterschiede zum Drehen wurden mir deutlich gemacht: während beim Drehen das Werkstück rotiert und das Werkzeug stillsteht, ist es beim Fräsen umgekehrt – das Werkzeug (Fräser) rotiert, während das Werkstück eingespannt und durch Quer- und Längsvorschub am Werkzeug vorbeigeführt wird. Beim Fräsen lernte ich, wie wichtig eine präzise Ausrichtung des Werkstücks ist und wie man mit Messgeräten wie Schieblehre und Winkel prüft, ob die Bearbeitung im richtigen Maß erfolgt.

Ein weiterer wichtiger Baustein dieser Woche war das Schweißen. Zunächst wurden mir am Donnerstag die Grundlagen vermittelt: verschiedene Schweißverfahren, deren Eigenschaften und typische Anwendungsbereiche. Besonders ausführlich besprochen wurde das Wolfram-Inertgasschweißen (WIG), das sich durch eine hohe Nahtqualität und geringe Spritzerbildung auszeichnet. Im Gegensatz dazu wurden mir Verfahren wie das Metall-Inertgasschweißen (MIG) und Metall-Aktivgasschweißen (MAG) erklärt, bei denen der Zusatzdraht automatisch zugeführt wird, was zwar produktiver ist, jedoch mit Qualitätsverlusten einhergehen kann. Am Montag konnte ich das Schweißen dann selbst erproben. Mit 3 mm dicken Blechen begann ich zunächst mit Schweißübungen ohne Zusatzdraht, um ein Gefühl für den Lichtbogen, die Wärmezufuhr und die notwendige Geschwindigkeit zu entwickeln. Anschließend übte ich mit Zusatzdraht und konnte erste saubere Schweißnähte herstellen. Besonders deutlich wurde mir dabei, wie stark sich Edelstahl durch Wärmeeinwirkung verziehen kann und wie wichtig es ist, die Schweißreihenfolge und die Fixierung des Werkstücks genau zu planen.



Abb. 2 (rechts): Edelstahlblech für Schweißübungen: Nähte mit Zusatzwerkstoff.

Abb. 1 (links): Edelstahlblech für Schweißübungen: Nähte ohne Zusatzwerkstoff.



Das Schleifen und Entgraten ergänzte das Schweißen. Hier lernte ich den Einsatz von handgeführten Schleifmaschinen wie dem Winkelschleifer und das systematische Entfernen von Graten, das Anbringen von Fasen sowie das Reinigen von Schweißnähten. Auch das Beizen von Edelstahl wurde mir erklärt: durch das Auftragen spezieller Beizpasten wird die durch das Schweißen geschädigte Passivschicht entfernt und der Korrosionsschutz des Edelstahls wiederhergestellt.

Eine weitere zentrale Erfahrung der Woche war die Einführung in die Umformtechnik, konkret das Kanten von Blechen am Freitag. Dabei handelt es sich um ein Verfahren der Blechbearbeitung, bei dem Bleche in einer Biegemaschine schrittweise umgeformt werden, bis die gewünschte Geometrie entsteht. Besonders eindrucksvoll war die Erkenntnis, dass die Reihenfolge der Biegungen von großer Bedeutung ist: eine falsche Abfolge kann dazu führen, dass weitere Kanten nicht mehr möglich sind. Umformen erfordert daher ein genaues Vorausdenken, was mir bei der Herstellung einer Abtropfwanne für Edelstahlteile verdeutlicht wurde.

Am Dienstag wurde mir schließlich gezeigt, wie man Bleche richtet, zuschneidet und vorbereitet. Ein stark verzogenes Blech musste durch manuelles Richten wieder in Form gebracht werden, wobei sich zeigte, wie zeitaufwendig und mühsam solche Grundlagenarbeiten sein können. Anschließend wurden Maße angerissen, mit der Flex Spalte eingeschnitten und das Blech passgenau zugeschnitten. Diese Arbeiten zählen zu den klassischen Grundlagenfertigkeiten am Schraubstock, die das Fundament für jede präzisere Bearbeitung bilden.



Abb. 3 (links): Endzustand des zuvor verzogenen Blechs nach Richten und Planbearbeitung.

Darüber hinaus erhielt ich einen Überblick über verschiedene Befestigungsarten:

- Kraftschlüssige Verbindungen, wie z. B. Schraubverbindungen, bei denen die Haltekraft durch Reibung und Anpressdruck entsteht.
- Formschlüssige Verbindungen, wie Passfedern, Nuten oder Verzahnungen, bei denen die Form der Bauteile ein Verdrehen oder Verschieben verhindert.

Gesehen und abgezeichnet:

Unterschrift Ausbildungsleitung

- Stoffschlüssige Verbindungen, wie Schweiß- oder Lötverbindungen, bei denen durch Stoffzusammenhalt (z. B. Aufschmelzen und Erstarren) eine unlösbare Verbindung entsteht.

Diese Unterscheidung wurde mir in direktem Bezug zu den praktischen Arbeiten erläutert und stellte einen wichtigen theoretischen Unterbau für meine Tätigkeiten dar.

Insgesamt vermittelte mir die erste Woche damit ein breites Fundament an grundlegenden Fertigungsverfahren. Ich konnte die wesentlichen Unterschiede zwischen Drehen, Fräsen und

Umformen nachvollziehen, erste praktische Erfahrungen im Schweißen sammeln und durch Schleifen, Richten und Anreißen grundlegende manuelle Fertigkeiten festigen. Besonders wertvoll war dabei, dass mir nicht nur die praktischen Handgriffe gezeigt wurden, sondern auch die technischen Hintergründe und theoretischen Zusammenhänge erklärt wurden. Damit wurde eine solide Basis geschaffen, auf der ich in den folgenden Wochen aufbauen kann.

Niklas Schwabauer

Gesehen und abgezeichnet:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ausbildungsleitung

## **Tagesberichte Woche 2:**

### **Mittwoch, 23.07.2025**

Anfertigung eines Transportkastens aus Aluminium: Zuschneiden, Kanten und Verschweißen der Bauteile. Schwerpunkt meiner Arbeit war das Feilen und Schleifen der Kanten für die Grifföffnungen, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten. Zusätzlich Nachbearbeitung eines Edelstahl-Abtropfgestells durch Beizen und Schleifen.

*Kategorie: Arbeiten am Schraubstock (Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung)*

### **Donnerstag, 24.07.2025**

Beginn des Projekts „Reinraum-Schublade“: Herstellung von Führungen aus POM. Zunächst Zuschneiden auf der Bandsäge, anschließend Anreißen, Anzeichnen und Körnen. Danach Fräsen der Führungsleisten und Bohren mit Gewindeschneiden. Montage der Teile mit ersten Anpassungsarbeiten.

*Kategorie: Arbeiten an konventionellen, nicht handgeführten Werkzeugmaschinen*

### **Freitag, 25.07.2025**

Fortsetzung des Schubladenprojekts. Erneutes Fräsen längerer Führungen nach Korrektur der Konstruktion. Mehrfache Nacharbeit durch kontrolliertes Abtragen von Material bis zur Funktionsfähigkeit. Montage und finale Justierung der Schublade.

*Kategorie: Arbeiten an konventionellen, nicht handgeführten Werkzeugmaschinen*

### **Montag, 28.07.2025**

Fertigung eines Prototyps aus Aluminium für eine Sportwaffenkomponente. Zunächst Zusägen auf Maß, anschließend manuelles Fräsen der Bauteile. Vergleich der Bearbeitungseigenschaften von Aluminium und POM. Ergänzend Nachbearbeitung von Transportkästen (Feilen) und Auslieferung an Kunden.

*Kategorie: Arbeiten an konventionellen, nicht handgeführten Werkzeugmaschinen*

### **Dienstag, 29.07.2025**

Fortsetzung der Prototypenfertigung: Fräsen komplexerer Geometrien mit Ausrichtung des Werkstücks per Kantentaster. Einsatz von Kühlschmierstoff-Emulsion beim Schmalfräsen zur Werkzeugschonung und Späneabfuhr. Einführung ins Rändeln als Verfahren zur Erzeugung griffiger Oberflächen.

*Kategorie: Arbeiten an konventionellen, nicht handgeführten Werkzeugmaschinen*

Niklas Schwabauer

Gesehen und abgezeichnet:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ausbildungsleitung



## **Wochenbericht Woche 2:**

### **Vertiefung in Bearbeitungstechniken und erste Projektarbeiten**

Die zweite Woche meines Praktikums stand deutlich stärker im Zeichen von Projektarbeiten und der gezielten Anwendung von zuvor erlernten Grundlagen. Während in der ersten Woche das Kennenlernen der Maschinen, Werkstoffe und grundlegenden Verfahren im Mittelpunkt stand, konnte ich nun zunehmend selbstständig Arbeitsschritte übernehmen und komplexere Fertigungsschritte durchführen. Besonders prägend waren das Bearbeiten eines Aluminium-Transportkastens, der Bau einer Schubladenführung aus POM sowie die Anfertigung eines Aluminium-Prototyps. Gleichzeitig wurden weitere grundlegende Fertigkeiten – etwa das präzise Anreißen, Feilen, Fräsen, Bohren oder Rändeln – vertieft und in den praktischen Kontext eingeordnet.

### **Aluminium-Transportkasten und Nachbearbeitung durch Feilen**



Abb. 4 (links): Aluminiumkasten nach manuellem Kanten, Verschweißen und Oberflächennachbearbeitung.

Zu Beginn der Woche stand die Fertigung eines Kastens aus Aluminium, der für den Transport von Bauteilen genutzt werden sollte. Dabei lernte ich den kompletten Fertigungsablauf kennen: das Zuschneiden der Bleche, das Kanten an der Biegemaschine sowie das anschließende Verschweißen der Bauteile. Besonders interessant war für mich die Beobachtung des Aluminium-Schweißens, da ich zuvor lediglich Edelstahl-Schweißungen gesehen hatte. Aluminium verhält sich durch seine Wärmeleitfähigkeit und Oxidschicht beim Schweißen völlig anders, weshalb spezielle Techniken erforderlich sind.

Meine eigentliche Aufgabe bestand anschließend darin, die Kanten des Kastens so nachzubearbeiten, dass die später montierten Handgriffe problemlos und sicher verwendet werden können. Offene und scharfe Kanten mussten vollständig entfernt werden. Dies geschah durch aufwendiges Feilen und Schleifen – insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen. Zum Einsatz kamen dabei Flachfeilen, Rundfeilen und verschiedene Schleifmittel, darunter auch Schleifleinen (ein textilunterstütztes Schleifmittel, das flexibler als herkömmliches Schleifpapier ist). Die Arbeit war zeitintensiv, verdeutlichte mir aber die zentrale Bedeutung des Feilens als Grundfertigkeit der Metallbearbeitung, die sowohl Sicherheit als auch die Qualität des Endprodukts gewährleistet.

Im Anschluss bearbeitete ich ein Edelstahl-Abtropfgestell, das frisch verschweißt worden war. Hierbei kam erstmals die Beize zum Einsatz, die notwendig ist, um die durch das Schweißen entstandenen Anlauffarben und Oxidschichten an den Nähten zu entfernen. Nach dem Auftragen der Beize folgte ein gründliches Nachschleifen, um eine saubere und belastbare Oberfläche zu erzielen. Dieser Arbeitsschritt zeigte mir eindrucksvoll, dass die Fertigung

metallischer Bauteile aus einer Vielzahl von Arbeitsschritten besteht, die jeweils präzise ausgeführt werden müssen, um ein qualitativ hochwertiges Endergebnis zu erzielen.

Abb. 5 (rechts): Schweißnähte am Edelstahlgerüst mit Beize zur Wiederherstellung des Korrosionsschutzes.

Abb. 6 (unten): Effekt des Beizens: Schweißnaht im Zentrum passiviert, umliegende Bereiche unbehandelt.



### Bau einer Schubladenführung aus POM

Am Donnerstag begann die Arbeit an einem größeren Projekt: dem Bau einer reinraumtauglichen Schublade. Da konventionelle Scharniere und Auszüge in einem Reinraum nicht eingesetzt werden können, musste eine alternative Führung konstruiert werden. Als Werkstoff wurde POM (Polyoxymethylen) gewählt, ein hochmolekularer Kunststoff mit sehr guten Gleiteigenschaften und hoher Formstabilität.

Meine Aufgabe bestand darin, die Führungsleisten aus POM selbst herzustellen. Dazu mussten zunächst die Rohlinge mit der Bandsäge (stationäre Kreissäge, bei der präzise Längen eingestellt werden können) auf die richtige Länge zugeschnitten werden. Anschließend lernte ich das Anreißen und Anzeichnen kennen: Mit Schieblehre, Winkelmesser, Mikrometerschraube und einem Höhenreißer (eine Vorrichtung mit Skala, die auf einer ebenen Fläche geführt wird) wurden Maße exakt übertragen. Das Körnen mit einem Körner und Hammer sorgte dafür, dass Bohrungen später an der richtigen Stelle zentriert werden konnten.

Das darauffolgende Fräsen der POM-Teile war eine besonders spannende Aufgabe. Da die Fräsmaschine rein manuell gesteuert war, musste ich mich stark auf das räumliche Denken verlassen und alle Maße präzise einhalten. Anders als bei CNC-Maschinen war hier keine automatische Korrektur möglich – Fehler mussten von Anfang an vermieden werden. Ergänzend fertigte ich Bohrungen mit Gewindeschneiden an, um die Bauteile montieren zu können.



Abb. 7 (links): Erste Ausführung der POM-Führungsschienen vor Anpassung der Längen.

Gesehen und abgezeichnet: \_\_\_\_\_

Unterschrift Ausbildungsleitung

Die fertigen Führungen bestanden aus jeweils drei Teilen pro Seite: einer unteren Leiste mit großer Auflagefläche, einer mittleren Führung an der Schublade selbst und einer oberen kurzen Leiste, die das Herausfallen verhindert. Diese wurden anschließend montiert und angepasst. Hierbei konnte ich auch die Flex selbstständig nutzen, um Schrauben zu kürzen und an die benötigte Länge anzupassen.

Am Freitag stellte sich heraus, dass die zunächst gefertigten unteren Führungen zu kurz geraten waren, wodurch sich die Schublade nur schwer bewegen ließ. Ich musste daher neue, längere Führungen fräsen und die Konstruktion überarbeiten. Dieser iterative Prozess zeigte mir, wie wichtig es ist, Prototypen praktisch zu erproben und notfalls nachzuarbeiten, um eine funktionsfähige Lösung zu erzielen. Am Ende lief die Schublade reibungslos und erfüllte die Anforderungen an eine Reinraumtauglichkeit.



Abb. 8 (rechts): Montagezustand der Schublade mit Schienenlängenkorrektur

## Prototypenfertigung in Aluminium

Zu Beginn der neuen Woche (Montag/Dienstag) arbeitete ich an einem weiteren Projekt: der Herstellung eines Aluminium-Prototyps für eine Sportwaffenkomponente, die bisher nur im 3D-Druck existierte. Hierbei konnte ich mein Wissen im Fräsen und Sägen erweitern. Besonders interessant war der direkte Vergleich der Werkstoffe: Während POM sehr leicht zu bearbeiten war, stellte Aluminium durch seine höhere Festigkeit höhere Anforderungen an Fräser und Vorschubgeschwindigkeit.

Erstmals wurde mir nun auch das Gegenlaufräsen und das Gleichlaufräsen erklärt. Beim Gegenlaufräsen bewegt sich das Werkstück der Schneidenbewegung entgegen, was zu höherem Schnittdruck, aber auch stabilerer Bearbeitung führt. Beim Gleichlaufräsen läuft das Werkstück in Schneidenrichtung, was eine bessere Oberfläche, jedoch eine stabilere Werkstückspannung erfordert. Dieses Verständnis half mir, die unterschiedlichen Oberflächenqualitäten und Bearbeitungsstrategien einzuordnen.

Ein weiterer wichtiger Schritt war das Ausrichten der Fräsmaschine. Mithilfe eines Kantentasters konnte das Werkstück exakt positioniert werden, sodass auch bei schmalen Fräsungen präzise Ergebnisse erzielt wurden. Bei besonders schmalen Taschenfräsungen kam erstmals eine Kühlschmierstoff-Emulsion zum Einsatz. Diese hatte gleich mehrere Funktionen: Sie kühlte das Werkzeug, verringerte den Reibungswiderstand, spülte die Späne ab und verhinderte ein Verklemmen des Fräasers. Für mich war dies ein entscheidender Schritt, da die Arbeit dadurch nicht nur technisch anspruchsvoller, sondern auch „realistischer“ wurde – mit all den Begleiterscheinungen wie austretendem Öl, Spänen und der Notwendigkeit ständiger Aufmerksamkeit.

Ergänzend erhielt ich eine Einführung in das Rändeln. Dieses Verfahren dient dazu, eine griffige Oberfläche – oft mit Kreuz- oder Fischhaut-Muster – auf zylindrischen Werkstücken zu erzeugen. Dabei werden Rändelräder mit scharfen Profilen gegen das rotierende Werkstück

gedrückt. Für die zu fertigende Komponente war dies von besonderem Interesse, da ein sicherer Halt notwendig war.

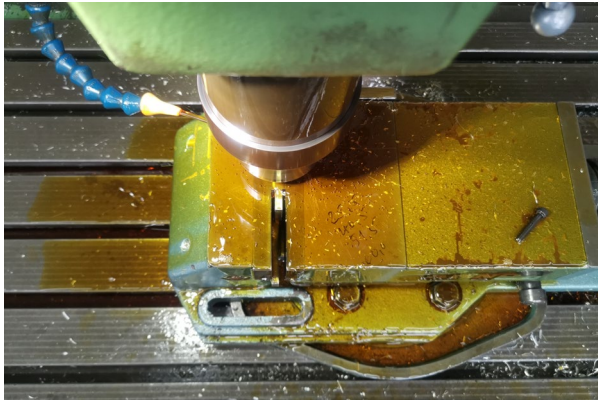


Abb. 9 (links) & Abb. 10 (rechts): Fräsvorgang mit Kühlschmierstoff (Emulsion) zur Kühlung und Spanabfuhr

### Erkenntnisse der Woche

In dieser Woche konnte ich meine praktischen Fähigkeiten deutlich vertiefen und anwenden. Ich lernte den Unterschied in der Bearbeitung verschiedener Werkstoffe (Edelstahl, Aluminium, POM) kennen und verstand, welche Anpassungen in Schnittgeschwindigkeit, Werkzeugwahl und Bearbeitungsstrategie jeweils erforderlich sind. Das eigenständige Anreißen, Fräsen und Bohren vermittelte mir ein grundlegendes Verständnis für Maßhaltigkeit und Präzision in der Fertigung. Besonders prägend war der Bau der Schubladenführung, bei dem ich den kompletten Prozess – von der Planung bis zur Nachbesserung – durchlaufen durfte. Diese Erfahrungen haben mir verdeutlicht, dass Metallbearbeitung nicht nur aus einzelnen Handgriffen, sondern aus einem komplexen Zusammenspiel von Planung, Ausführung und Kontrolle besteht.

## **Tagesberichte Woche 3:**

### **Mittwoch, 30.07.2025**

Reinigung und Neujustierung einer Metallkreissäge (Unterflur, für Gehrungsschnitte). Durchführung mehrerer Probeschnitte an Vierkantrohren. Anschließend Umformarbeiten: Biegen von Blechen mithilfe einer Biegevorrichtung, Vorbereitung von Schweißarbeiten, erste Schleifarbeiten an den Oberflächen.

*Kategorie: Arbeiten an konventionellen, nicht handgeführten Werkzeugmaschinen*

### **Donnerstag, 31.07.2025**

Feilarbeiten am Schraubstock (Rohrabschnitte zusägen, rechtwinklig feilen), Schleifarbeiten an Schweißfugen (Fasen für Kehlnaht), Übungsarbeiten mit handgeführtem Bandschleifer. Parallel Projektarbeiten am historischen Schlüsselschrank (Biegen von Rundstahlhaken) sowie Präzisionsanpassung von Bauteilen für Sportschützenzubehör.

*Kategorie: Arbeiten am Schraubstock (Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung)*

### **Freitag, 01.08.2025**

Schweißübungen an vorbereiteten Rohrstücken im 45°-Winkel, Ziehen erster Kehlnähte, zusätzliche Übungsnähte auf Edelstahlblechen. Erläuterung zur Schutzgas- und Formiergaszufuhr beim WIG-Schweißen. Nachbearbeitung einzelner Oberflächen.

*Kategorie: Arbeiten in der Härterei und Schweißerei*

### **Montag, 04.08.2025**

Dreharbeiten an Schrauben und Hülsen zur sicheren Befestigung eines Edelstahlgitters in einer Produktionsmaschine. Herstellung der Hülsen (Bohren, Planen, Innengewindeschneiden). Beginn Kleinserie Aluminium-Bauteile für Sportwaffengriffe: Fräsen, Sägen, Feilen.

*Kategorie: Arbeiten an konventionellen, nicht handgeführten Werkzeugmaschinen*

### **Dienstag, 05.08.2025**

Fortsetzung Kleinserie (Aluminiumteile): Zusägen, präzises Feilen (<0,1 mm Toleranz), Entgraten, Nachbearbeitung und Bohren an der Fräsmaschine. Reinigung und Wartung einer Fräsmaschine (Schmierung und Ausrichtung).

*Kategorie: Arbeiten an konventionellen, nicht handgeführten Werkzeugmaschinen*

Niklas Schwabauer

Gesehen und abgezeichnet:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ausbildungsleitung



## **Wochenbericht Woche 3:**

### **Vertiefung in Bearbeitungstechniken und weitere Projektarbeiten**

Die dritte Woche meines Praktikums war in erster Linie durch das Umformen, die Oberflächenbearbeitung sowie durch verschiedene Schweißübungen geprägt, zusätzlich standen aber auch wieder Tätigkeiten im Bereich Drehen und Fräsen auf dem Programm. Besonders interessant war, dass ich in dieser Woche mehrere Bearbeitungsschritte, die ich bisher nur theoretisch kennengelernt hatte, nun praktisch anwenden und in bestehende Projekte integrieren konnte.

Am Mittwoch begann der Tag mit einer umfassenden Wartung einer halbautomatischen Metallbandsäge. Dabei handelt es sich um eine stehende Metallkreissäge mit hydraulischer Zustellung, die meist für präzise Gehrungsschnitte (z. B. 45°) verwendet wird. Da die Maschine zunehmend ungenaue Ergebnisse lieferte, stand zunächst eine Reinigung und Neujustierung an. Ich übernahm die vollständige Säuberung sowie das Einölen der Führungen und half bei der Neuausrichtung des Sägeaggregats. Da die Maschine keine Skalen oder Messuhren besitzt, erfolgte die Justierung durch wiederholte Probeschnitte an Vierkantrohren, bis die Winkelgenauigkeit wieder stimmte. Diese Teile dienten später auch als Schweißübung.

Im Anschluss wechselte der Schwerpunkt auf das Umformen von Blechen. Hierbei fertigten wir nahezu viereckige Zuschnitte mit zusätzlichen Abkantungen, die als Verbindungsstücke für Wannen dienten. Das Biegen erfolgte mit einer eigens hergestellten Biegevorrichtung: ein feststehendes Unterteil und ein bewegliches Oberteil, das mit Druck das Blech in die gewünschte Form presst. Dieses Verfahren, eine Variante des Gesenkbiegens, bietet insbesondere in der Serienfertigung große Vorteile, da es sowohl eine hohe Reproduzierbarkeit als auch eine schnelle Taktzeit gewährleistet. Allerdings erfordert die Herstellung der Biegevorrichtung einen gewissen Aufwand, sodass sie sich vor allem in größeren Stückzahlen lohnt. Die so geformten Bleche wurden anschließend ringförmig zusammengeschweißt und in einen Rahmen eingesetzt, bevor die Oberflächen verschliffen wurden. Dabei konnte ich erneut praktische Erfahrungen in der Oberflächenvorbereitung sammeln, insbesondere im Schleifen von Schweißnähten.



Abb. 11 (links): Biegevorrichtung zur Herstellung von Wannenverbindungsstücken

Am Donnerstag lag der Schwerpunkt noch deutlicher auf der Oberflächenbearbeitung. Zunächst setzte ich die Schleifarbeiten an den Bauteilen des Vortages fort, bevor ich mit

klassischen Arbeiten am Schraubstock fortfuhr. Eine Übung bestand darin, ein Stück Edelstahl-Vierkantrohr zunächst mit der Bügelsäge auf Maß zu trennen und anschließend mit Feilen rechtwinklig zur Längskante zu bearbeiten. Diese Aufgabe erwies sich als sehr anspruchsvoll, da Edelstahl durch seine Härte schwerer zerspanbar ist. Wiederholtes Nachmessen mit der Schieblehre war erforderlich, bis das Werkstück die gewünschte Maßhaltigkeit erreichte.

Die bei der Bandsäge-Kalibrierung entstandenen Abfallstücke nutzte ich anschließend, um sie durch Entgraten und Fasen vorzubereiten. Durch das Anschleifen der Kanten im 45°-Winkel entstand eine definierte Schweißfuge, die das Einbringen von Zusatzwerkstoff erleichtert und eine tragfähige Stumpfnäht ermöglicht. Hierbei verwendete ich ein handgeführtes Bandschleifgerät, bei dem ein umlaufendes Schleifband ähnlich wie bei einer Kettensäge rotiert. Dabei lernte ich, wie stark der richtige Anpressdruck und der korrekte Winkel das Ergebnis beeinflussen.



Abb. 12 (oben): Edelstahl-Vierkantrohr rechtwinklig zur Längskante gesägt und gefeilt

Abb. 13 (unten): Kantenanschliff zum schweißen tragfähiger Stumpfnähte



Ein weiteres Projekt am Donnerstag war die Aufbereitung eines historischen Schlüsselschranks, der für neue Schlüsselmodelle angepasst werden musste. Hierbei stellte ich erste Hakenrohlinge her, indem ich Rundstahl mit einer manuellen Umformvorrichtung kalt verformte. Durch das Verspannen und Andrücken mit einer Druckplatte entstand ein definierter Biegewinkel. Parallel dazu arbeitete ich an Bauteilen für den Firmenableger im Bereich Sportschützenzubehör: Pulver-3D-gedruckte Griffe wurden mit Metallteilen versehen. Hier war besondere Präzision gefragt, da Toleranzen wie im klassischen Metallbau nicht akzeptabel gewesen wären.

Der Freitag war von Schweißübungen geprägt. Aus den vorbereiteten 45°-Schnittstücken fertigte ich erste Kehlnahtverbindungen. Besonders anspruchsvoll war das Ziehen gleichmäßiger Nähte, da Edelstahl schnell durchbrennen kann und die Nahtführung eine ruhige Hand erfordert. Ich übte daher zunächst an dickeren Blechen, bevor ich an die dünneren Rohrstücke ging. Deutlich wurde, wie sehr sich die Qualität von Naht zu Naht verbesserte, auch wenn Perfektion in diesem Handwerk lange Übung erfordert. Ergänzend wurde mir die Bedeutung der Schutzgaszufuhr verdeutlicht: Neben der Standard-Abschirmung durch Argon gibt es die Möglichkeit einer Formiergaszufuhr auf der Rückseite des Werkstücks, um eine

Gesehen und abgezeichnet:

Unterschrift Ausbildungsleitung



Oxidation der Wurzelnaht zu verhindern. Dieses Verfahren ist insbesondere bei Edelstahl von großer Bedeutung, da es Korrosion und Schwächungen der Naht verhindert.

Am Montag erhielt ich einen Einblick in eine spezielle Drehaufgabe. Für einen Lebensmittelbetrieb sollten Schrauben und Hülsen gefertigt werden, die ein Edelstahlgitter sicher fixieren, ohne dass bei Wartungsarbeiten Kleinteile in die Maschine fallen können. Die Schrauben wurden so modifiziert, dass sie in eine passgenaue Hülse eingeschraubt werden, welche wiederum fest mit dem Rahmen verschweißt wird. Dadurch entsteht eine gesicherte Verbindung, die leicht lösbar ist, ohne ein Verlustrisiko zu bergen. Bei der Fertigung der Hülsen durchlief ich die Schritte Zentrierbohren, Innengewindeschneiden und Planen der Stirnfläche.

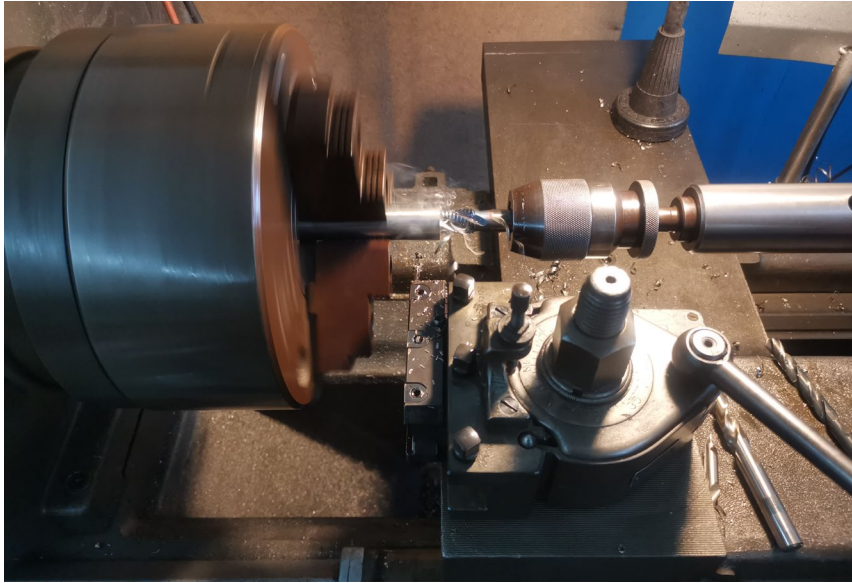


Abb. 14 (links): Drehmaschine in Aktion bei Hülsenproduktion; Abb. 15 (rechts): Schraube mit passender Hülse als Verankerung

Im weiteren Verlauf stellte ich Bauteile für den bereits bekannten Sportwaffen-Prototypen her, diesmal in einer Kleinserie von 30 Stück. Hierzu wurden Aluminiumplatten zunächst auf Maß gefräst, anschließend an einer Bandsäge in Einzelelemente getrennt und durch wiederholtes Vermessen und Nachbearbeiten auf eine Maßgenauigkeit im Bereich von unter 0,1 mm gebracht. Dabei konnte ich erneut die zentrale Bedeutung der Feilarbeit erkennen, die trotz moderner Maschinen unverzichtbar ist, wenn höchste Präzision gefordert wird.



Abb. 16 (links): Auf Orthogonalität geprüfte Bauteile

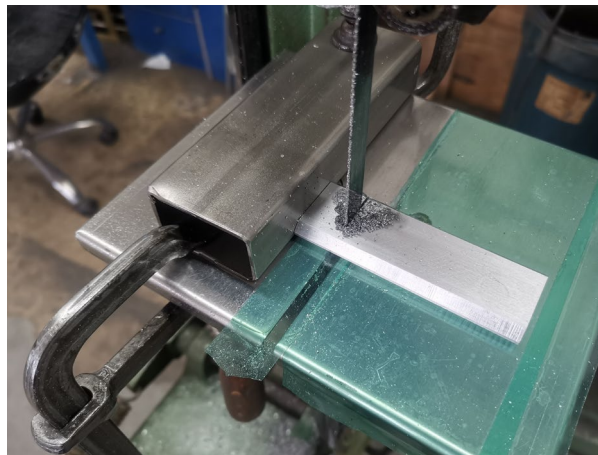


Abb. 17 (rechts): Zuschnitt an Bandsäge mit ausgerichtetem Anschlag

Am Dienstag setzte ich diese Arbeiten fort: Zuschnitte, wiederholtes Entgraten, Nachbearbeitung durch Fräsen und das Bohren von Passlöchern bestimmten den Tag. Ergänzend erhielt ich eine Einführung in die Maschinenwartung einer Fräsmaschine, wodurch ich das Zusammenspiel von Schmierung, Reinigung und Ausrichtung im praktischen Betrieb besser nachvollziehen konnte.

Insgesamt hat die dritte Woche deutlich gezeigt, wie wichtig ein sauberes Arbeiten an Maschinen sowie eine präzise Oberflächenbearbeitung für die Qualität der späteren Baugruppen ist. Besonders beim Kalibrieren der Säge und beim anschließenden Schweißen wurde mir bewusst, wie eng Arbeitsvorbereitung, Genauigkeit und handwerkliches Können miteinander verknüpft sind. Auch wenn mir viele grundlegende Fertigungstechniken bereits bekannt waren, konnte ich in dieser Woche sowohl mein Verständnis für das Umformen als auch meine Fertigkeiten im Schleifen und Schweißen weiter vertiefen.

## **Tagesberichte Woche 4:**

### **Mittwoch, 06.08.2025**

Anreißen und Üben von Abwicklungszeichnungen für Umformteile (Schwerpunkt: neutrale Faser bei Biegungen). Bedienung der Abkantbank: Fertigung von ca. 40 Kabelabdeckungen sowie einer Spritzflaschen-Ablage. Umformen von Henkeln an der manuellen Vorrichtung. Maßgenaues Schleifen der einer Aufnahmen.

*Kategorie: Arbeiten in der Urform- oder Umformtechnik*

### **Donnerstag, 07.08.2025**

Beginn eines Langzeitprojekts: Reinigung der Abkantbank (Matrizen und Stempel) mit Schleifvlies zur Rostentfernung. Vermessen und Anzeichnen von 40 Blechen für Reinraumschleusen. Mithilfe beim Bau eines Alurahmens für CNC-Fräse (Zuschnitt, Bohren, Gewinde). Einführung in das Elektrodenschweißen (Funktionsweise, Vor- und Nachteile).

*Kategorie: Arbeiten in der Urform- oder Umformtechnik*

### **Freitag, 08.08.2025**

Nachfeilen von gefrästen Präzisionsteilen für Sportableger (Qualitätsanpassung). Mitarbeit beim Abkanten von Kabelkanälen für medizinische Sonden. Beginn der Fertigung von 20 länglichen Bauteilen mit Gewindelöchern (Tafelschere, Richten, Anzeichnen).

*Kategorie: Arbeiten am Schraubstock (Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung)*

### **Montag, 11.08.2025**

Anreißen und Ankörnen von Blechteilen. Vorbohren ( $\varnothing$  4,2 mm) und Gewindeschneiden (M5) an der Ständerbohrmaschine. Kantenbearbeitung an der Bandschleifmaschine (Korrektur von Scherzuschnitten). Erste eigene Erfahrung mit Fehlern durch schiefen Schnitt → Lernfortschritt dokumentiert.

*Kategorie: Arbeiten an konventionellen, nicht handgeführten Werkzeugmaschinen*

### **Dienstag, 12.08.2025**

Kantenabrundung und Radiuseinschliff in Bauteile mit Suhnerflex (Winkelschleifer mit Schleifvlies). Unterstützung beim WIG-Schweißen durch Formieren (Formiergas an Rückseite zuführen). Beizarbeiten an Edelstahl-Schleusen und Gittern für Lebensmittelindustrie.

*Kategorie: Arbeiten in der Härterei und Schweißerei*

Niklas Schwabauer

Gesehen und abgezeichnet:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ausbildungsleitung

## Wochenbericht Woche 4:

### Anwendungen des zuvor Gelernten durch weitere Projektarbeiten

Am Mittwoch stand erneut das Thema Umformen im Vordergrund. Besonders wichtig war dabei das Anfertigen von Abwicklungszeichnungen. Diese dienen dazu, aus einem zweidimensionalen Blech eine dreidimensionale Form zu entwickeln. Ich übte dies zunächst klassisch mit Stift und Papier, wobei mir anschaulich gezeigt wurde, dass beispielsweise bei Rundungen nicht der Innendurchmesser, sondern die neutrale Faser als Berechnungsgrundlage verwendet wird. Im Anschluss konnte ich die Umsetzung direkt an der Abkantbank beobachten und auch selbst durchführen.

Gefertigt wurden zunächst rund 40 Kabelabdeckungen, die an einem Anschlag angelegt und dann hydraulisch abgekantet wurden. Hierbei wird das Blech in eine Matrize (unteres Werkzeug) eingelegt und durch den Stempel (oberes Werkzeug) in die gewünschte Form gedrückt. Auch eine Spritzflaschen-Ablage sowie Henkel wurden an diesem Tag gekantet. Die Hakenaufnahmen für die Henkel mussten anschließend durch händisches Schleifen genau auf Maß gebracht werden – eine Tätigkeit, die mir übertragen wurde.

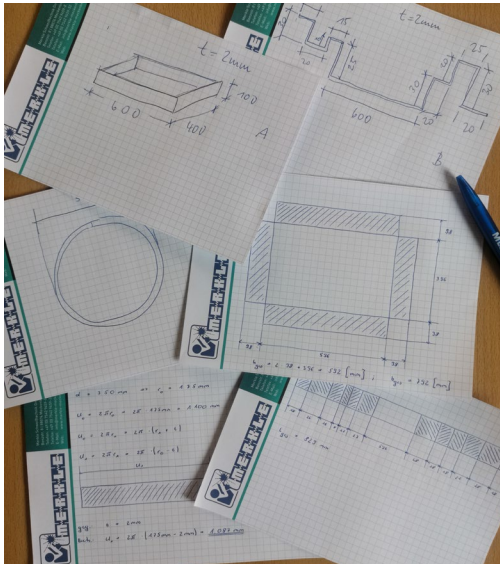


Abb. 18 (links): Aufgaben und erste Lösungsansätze für das Zeichnen von Abwicklungen

Abb. 19 (unten): Gekantete und mit Modellbezeichnung versehene Kabelabdeckungen



Der Donnerstag begann im gleichen Bereich, jedoch mit einer längerfristigen Zusatzaufgabe: Die Abkantbank musste regelmäßig mit Schleifvlies unterschiedlicher Körnungen gereinigt werden, um Rostansätze durch verschmutzte Handschuhe zu entfernen und die Oberflächen der Matrizen und Stempel in einem funktionsfähigen Zustand zu halten.

Im Anschluss setzte sich die Serienfertigung der Reinraumschleusen (zuvor bekannt als Wannverbindungsstücke) fort, die in der Vorwoche indirekt begonnen worden war und nun als Großauftrag fortgesetzt wurde. Ich zeichnete dafür insgesamt 40 Bleche mithilfe einer Schablone und symmetrischer Messungen an, um die exakten Biege Maße zu gewährleisten. Parallel dazu wurde ein Alurahmen gebaut, auf dem später eine CNC-Fräse montiert werden sollte. Hier konnte ich erstmals Aluminiumzuschnitte mit der Tafelschere vornehmen sowie Gewinde mithilfe eines Akkuschaubers herstellen – im Unterschied zu Edelstahl eine deutlich leichter zu bearbeitende Legierung. Außerdem erhielt ich einen kurzen Einblick in das Elektrodenschweißen (E-Hand), das als historisch weit verbreitetes Verfahren gilt. Während das WIG-Schweißen mit hoher Präzision und sauberen Nähten überzeugt, ist das



Elektrodenschweißen robuster und weniger empfindlich gegenüber Wind oder Verunreinigungen, erzeugt aber mehr Schlacke und benötigt mehr Nacharbeit.

Am Freitag standen erneut klassische Metallbearbeitungsschritte an. Zunächst musste ich für den Sportableger des Betriebs gefräste Teile sorgfältig nachfeilen, um die hohen Qualitätsansprüche sicherzustellen. Hierbei konnte ich spürbar feststellen, dass meine Sicherheit im Umgang mit Feilen zugenommen hat – weniger Kontrollmessungen, kürzere Bearbeitungszeiten, aber dennoch hohe Genauigkeit.

Danach wurden an der Abkantbank Bauteile für einen regionalen Medizingerätehersteller gefertigt. Diese Bauteile dienen als Kabelkanäle für Kontrollsonden, da bisher lose Kabel immer wieder beschädigt wurden. Auch die Anpassung von Griffteilen ging weiter: Dafür musste ich längliche Bauteile mit vier Gewindelöchern herstellen, die später zur Befestigung unterschiedlicher Waffentypen dienen sollten. Nach den ersten Zuschnitten mit der Tafelschere mussten die Teile mühsam gerichtet werden, da das Schneidverfahren kleinere Verformungen erzeugt hatte.

Zu Beginn der Woche übernahm ich das Anreißen und Ankörnen der Blechteile, bevor diese gebohrt werden konnten. Dabei lernte ich, dass Bohrer stets dazu neigen, in Richtung geringsten Widerstands abzuweichen, was ohne Körnung zu Ungenauigkeiten führen würde. Die Bohrungen selbst erfolgten an der Ständerbohrmaschine, wobei ich zunächst mit 4,2 mm vorbohrte, um anschließend M5-Gewinde zu schneiden. Hierbei verwendete ich einen Kegelsenker, der zunächst eine kleine Fase ins Material bringt, bevor der eigentliche Gewindebohrer angesetzt wird.



Abb. 20 (oben links): Blechteile mit Gewinde ohne weitere Nachbearbeitung

Abb. 21 (oben rechts): Gewindeschneiden in Metallteile nach Vorbohrung



Abb. 22 (links): Oberflächenbearbeitung der Blechteile mit Suhrnerflex

Nach den Bohrarbeiten mussten die Kanten mit einem stationären Bandschleifer (Bandschleifmaschine) begradigt werden. Hier zeigte sich eine typische Herausforderung: Durch den Tafelscheren-Schnitt waren die Kanten leicht verzogen, was ich beim Bearbeiten zunächst übersehen hatte. Dadurch mussten einige Teile ausgesondert werden. Auch wenn dies ärgerlich war, zeigte es mir die Bedeutung der sorgfältigen Nachkontrolle und dass Fehler ein Teil des Lernprozesses sind.

Am Dienstag wurden die Kanten der Blechteile mit einer handgeführten Suhnerflex (umgangssprachlich, offiziell eine Winkelschleifmaschine mit Schleifvliesaufsatz) abgerundet. Parallel übernahm ich die Aufgabe, beim WIG-Schweißen das sogenannte Formiergas einzusetzen. Dabei wird die Rückseite der Schweißnaht mit Schutzgas (meist Argon) gespült, um Oxidation und Anlauffarben zu verhindern, besonders wichtig bei dünnen Edelstahlblechen, wie sie bei den Reinraumschleusen (1,5 mm) verarbeitet wurden.

Zwischendurch führte ich auch Beizarbeiten durch, sowohl an einzelnen Schleusen als auch an Edelstahlgittern für einen Lebensmittelhersteller. Hier war höchste Sorgfalt erforderlich, um keine unbehandelten Stellen zu hinterlassen, da dies die Korrosionsbeständigkeit stark beeinträchtigen würde.

Die vierte Woche stand stark im Zeichen des Blechumformens und der damit verbundenen Grundlagen wie Abwicklungen, Kantungen und das präzise Vermessen von Werkstücken. Hier konnte ich nicht nur mein theoretisches Wissen festigen, sondern auch die praktische Anwendung an der Abkantpresse in größerem Maßstab erleben. Darüber hinaus hat sich für mich die Erkenntnis bestätigt, dass auch scheinbar routinemäßige Arbeiten wie das Reinigen von Werkzeugen oder das Nachbearbeiten von Oberflächen entscheidend für eine hohe Fertigungsqualität sind. Alles in allem hat diese Woche meine Fertigkeiten im Bereich Umformen und Metallbearbeitung sinnvoll ergänzt und gefestigt.



Niklas Schwabauer

Gesehen und abgezeichnet:

\_\_\_\_\_

Unterschrift Ausbildungsleitung

## **Tagesberichte Woche 5:**

### **Mittwoch, 13.08.2025**

Schweißarbeiten an Reinraumschleusen (insgesamt 20 Stück), begleitendes Formieren mit Schutzgas zur Vermeidung von Oxidation und Durchbrand. Fixieren der Rahmen mit Schraubzwingen zur Minimierung von Verzug. Nacharbeit: Schleifen und Beizen von Schweißnähten. Abschluss der Matrizenreinigung an der Abkantpresse.

*Kategorie: Arbeiten in der Härterei und Schweißerei*

### **Donnerstag, 14.08.2025**

Zuschnitt von 80 Schilderhaltern an der Tafelschere, Anreißen und Ausschneiden der Ecken. Parallel: Umformarbeiten an der Abkantpresse (Maschinenabdeckungen, mehrfach gekantete Bleche). Ausschnitte für Anschlüsse mittels Flex herausgetrennt. Werkstattreinigung.

*Kategorie: Arbeiten in der Urform- oder Umformtechnik*

### **Freitag, 15.08.2025**

Fortsetzung der Fertigung der Schilderhalter, präzises Kanten an der Abkantpresse. Beginn Langzeitprojekt: Reinigung und Rostentfernung an Stempeln der Abkantpressen (Schleifvlies, Nachbehandlung mit Maschinenfett). Zwischendurch Entgratarbeiten.

*Kategorie: Arbeiten in der Urform- oder Umformtechnik*

### **Montag, 18.08.2025**

Weiteres Kanten der Schilderhalter, zusätzlich Fertigung von Halterungen für Reinigungsflaschen im Reinraum. Langzeitprojekt Stempelreinigung fortgeführt, Anpassung der Schleifrichtung zur optischen Verbesserung des Ergebnisses.

*Kategorie: Arbeiten in der Urform- oder Umformtechnik*

### **Dienstag, 19.08.2025**

Nachbearbeitung von Flanschen für Reinraumschleusen (Glätten der Innenflächen mit pneumatischem Schleifer). Parallel: Fortführung der Stempelreinigung.

*Kategorie: Arbeiten am Schraubstock (Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung)*

Niklas Schwabauer

Gesehen und abgezeichnet:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ausbildungsleitung

## **Wochenbericht Woche 5:**

### **Anwendungen des zuvor Gelernten durch weitere Projektarbeiten**

Die fünfte Woche meiner Tätigkeit war erneut stark geprägt von Schweiß- und Umformarbeiten, wobei ich zunehmend eigenständiger in Projekte eingebunden wurde und parallel an längerfristigen Aufgaben weiterarbeiten konnte. Besonders im Fokus standen dabei das Begasen beim Schweißen von Edelstahl, die Fertigung von Schilderhaltern in Serienproduktion sowie die Reinigung von Stempeln und Matrizen der Abkantpressen.

Am Mittwoch stand das Begasen im Vordergrund. Für insgesamt zwanzig Reinraumschleusen mussten zahlreiche Schweißnähte gezogen werden. Da Edelstahl beim Schweißen zu starkem Verzug neigt, wurden die Bauteile vorab sorgfältig mit Schraubzwingen fixiert, um die Spannungen möglichst gering zu halten. Dieses Vorgehen hatte mir bereits ein Mitarbeiter erklärt: vollständiges Vermeiden von Verzug sei unmöglich, aber durch konsequentes Spannen und kontrollierte Abkühlphasen könne man ihn so weit reduzieren, dass Nacharbeit minimiert wird. Meine Aufgabe bestand einerseits im Begasen der Nähte von der Rückseite, um ein Durchbrennen und Oxidieren zu verhindern, und andererseits im Nachbereiten von bereits fertigen Teilen. Dazu gehörte das Schleifen der Innennähte, das Beizen der Oberflächen und das abschließende Kontrollieren der Passgenauigkeit. Parallel setzte ich meine Arbeit an der Reinigung der Matrizen der Abkantbank fort und konnte dieses Langzeitprojekt an diesem Tag erfolgreich abschließen. Insgesamt stand an diesem Mittwoch jedoch das Schweißen und die damit verbundenen Nebenarbeiten eindeutig im Mittelpunkt.



Abb. 24 (rechts): Reinraumschleuse zum Schleifen im Schraubstock eingespannt

Abb. 23 (links): Edelstahlgitter mit angeschweißtem Rahmen und Anschluss beizbehandelt



Am Donnerstag führte ich die Begasungs- und Beizarbeiten zunächst fort, ehe ich mit einem neuen Serienauftrag betraut wurde. Es sollten Schilderhalter gefertigt werden, für die Bleche an drei Seiten um 180° gebogen wurden, sodass eine Art Tasche entstand, in die Karten oder Schilder eingeschoben werden können. Damit ein großer Ausschnitt frei blieb, der die Lesbarkeit sicherstellt, mussten die Bleche nach dem Zuschnitt an zwei Ecken geöffnet werden. Da insgesamt 80 Stück produziert werden sollten, bedeutete dies eine arbeitsintensive Phase an der Tafelschere, bei der ich die Zuschnitte größtenteils eigenständig erledigte. Der Prozess erforderte viel Ausdauer und Präzision, denn schon kleine Ungenauigkeiten summieren sich bei einer so hohen Stückzahl. Daneben entstanden an der Abkantpresse Abdeckungen für Maschinen. Hierbei mussten Bleche an allen vier Seiten gekantet werden, teilweise sogar doppelt, um Haken- oder Einhängeelemente zu erzeugen. Besonders wichtig war, die Maschine korrekt einzustellen: zu

kleine Winkel lassen sich meist nachjustieren, während zu große Biegungen kaum korrigiert werden können. Diese Arbeitsweise wurde mir als typische Strategie in der Blechbearbeitung vermittelt. Nach dem Umformen mussten zudem Ausschnitte für Anschlüsse eingefügt werden, was ich durch Anzeichnen, Anreißen und anschließendes Ausflexen umsetzte. Abgerundet wurde der Tag durch eine Werkstattreinigung. Insgesamt überwog hier klar das Thema Umformen.

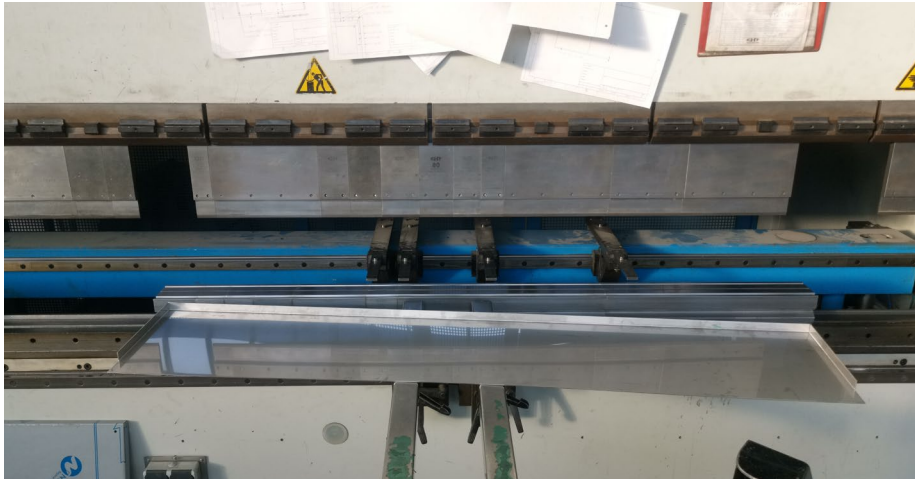


Abb. 25 (links):  
Abdeckung auf  
Abkantpresse im  
Umformungsprozess

Der Freitag brachte erneut eine Mischung aus Tätigkeiten. Ich führte Begasungs- und Beizarbeiten durch, arbeitete aber vor allem an der Serienfertigung der Schilderhalter weiter. Der präzise Biegeprozess an der Abkantpresse nahm sehr viel Zeit in Anspruch, da die geforderten Toleranzen eng waren und jede Abweichung sofort sichtbar geworden wäre. Trotz zunehmender Routine blieb der Aufwand hoch – eine typische Erfahrung in der handwerklichen Serienproduktion: mit jeder Wiederholung wird man effizienter, doch die Grundarbeit bleibt zeitintensiv. Als neues Langzeitprojekt begann ich außerdem mit der Reinigung der Stempel der Abkantpressen. Die Vorgehensweise entsprach derjenigen bei den Matrizen: Zuerst wurde der Rost mit Schleifvlies unterschiedlicher Körnungen entfernt, anschließend erhielten die Oberflächen einen dünnen Film aus Maschinenfett, der als Korrosionsschutz dient. Unterbrochen wurde diese Arbeit durch das Entgraten von Werkstücken, das als Zwischenaufgabe immer wieder anfiel.

Am Montag setzte ich die Fertigung der Schilderhalter fort. An der Abkantpresse war nun besonders auf gleichmäßige Übergänge zu achten, damit keine sichtbaren Spalten oder Überlappungen entstanden. Parallel wurden Flaschenhalterungen für Reinräume gefertigt, die dafür sorgen, dass Reinigungsflaschen später nicht auf dem Boden stehen, sondern geordnet und hygienisch untergebracht sind. Auch die Reinigung der Stempel beschäftigte mich weiter. Hier machte ich eine lehrreiche Erfahrung: Zunächst hatte ich die Stempel orthogonal zur Oberfläche geschliffen, was zwar technisch korrekt, aber optisch wenig ansprechend war, da die Flächen dunkel und ungleichmäßig wirkten. Nach einem zweiten, längs orientierten Schliff zeigte sich dagegen eine saubere, silbrig glänzende Oberfläche – genau das gewünschte Ergebnis. Diese Erfahrung verdeutlichte mir, wie stark die Wirkung von Schleifrichtung und Oberflächenbild zusammenhängen.

Am Dienstag kam schließlich ein neues Projekt hinzu: Die Reinraumschleusen mussten in ihre umlaufenden Flansche eingesetzt werden. Dazu mussten die zuvor mit der Nibbelmaschine ausgeschnittenen Rahmen nachbearbeitet werden, da deren Kanten durch das Verfahren unregelmäßig waren. Mithilfe eines pneumatischen Schleifers mit konischem Aufsatz konnte ich die Flächen glätten und so eine saubere Passung herstellen. Der Schleifer arbeitete mit

Gesehen und abgezeichnet:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ausbildungsleitung

hoher Drehzahl und feiner Körnung, sodass präzises Arbeiten möglich war, ohne das Risiko einzugehen, zu viel Material abzutragen. Damit war eine zentrale Voraussetzung geschaffen, die Schleusen später zuverlässig in die Rahmen einzuschweißen.



Abb. 26 (links): Edelstahlflansche mit pneumatischem Schleifer

Abb. 27 (rechts): Projekt Schilderhalter: Werkzeuge und Material



In dieser Woche stand weniger das Erlernen völlig neuer Verfahren im Vordergrund, sondern vielmehr die Vertiefung von Techniken und der sichere Umgang mit Arbeitsprozessen, die zuvor nur punktuell ausgeführt wurden. Besonders eindrücklich war für mich das Zusammenspiel von Fixieren, Begasen und Abkühlen beim Schweißen von Edelstahl, das die enorme Bedeutung von Vorbereitung und Nacharbeit unterstrich. Auch die Serienfertigung der Schilderhalter zeigte, wie sehr Präzision, Wiederholung und Geduld Hand in Hand gehen müssen, wenn es um größere Stückzahlen geht. Zudem habe ich bei der Stempelreinigung gelernt, wie stark die optische und funktionale Qualität von Bauteilen durch scheinbar kleine Details wie die Wahl der Schleifrichtung beeinflusst werden kann.



Niklas Schwabauer

Gesehen und abgezeichnet:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ausbildungsleitung

## **Tagesberichte Woche 6:**

### **Mittwoch, 20.08.2025**

Schweißübungen an unterschiedlichen Nahtarten und Materialstärken. Parallel intensives Formieren mit Schutzgas zur Vermeidung von Durchbrand. Einspannen der Werkstücke mit Schraubzwingen zur Reduktion von Verzug, anschließendes Richten der Bauteile. Zwischendurch kleinere Entgratungsarbeiten.

*Kategorie: Arbeiten in der Härterei und Schweißerei*

### **Donnerstag, 21.08.2025**

Bearbeitung von Montagehilfen für Sensoren: Entfernen grober Kratzer mit Winkelschleifer, anschließendes Satinieren. Nachschneiden und Prüfen von Gewinden. Verpackung der Bauteile mit Folie zur Oberflächensicherung, Einpacken von Reinraumschleusen.

*Kategorie: Arbeiten am Schraubstock (Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung)*

### **Freitag, 22.08.2025**

Fortsetzung der Schweißübungen, Fokus auf gleichmäßige Nähte und kontrollierte Wärmeeinbringung. Abschluss des Langzeitprojekts „Stempelreinigung“ an der Abkantpresse (Schleifvlies, Entrostung, Nachbehandlung mit Maschinenfett). Ergänzend Entgraten kleinerer Blechteile.

*Kategorie: Arbeiten in der Härterei und Schweißerei*

### **Montag, 25.08.2025**

Umformen von Montagehilfen an der Abkantpresse, exaktes Einrichten und Kanten mehrerer Werkstücke. Ergänzend Satinierarbeiten an Abdeckungen mit der Satiniermaschine zur Herstellung eines gleichmäßigen Schliffbildes. Entgraten von Zuschnitten sowie Beizarbeiten an Edelstahlteilen.

*Kategorie: Arbeiten in der Urform- oder Umformtechnik*

### **Dienstag, 26.08.2025**

Fortführung der Satinierarbeiten an großformatigen Abdeckungen. Nacharbeit von Schweißnähten: Schleifen, Beizen und Endkontrolle. Unterstützung beim Schweißen durch Ziehen kleinerer Nähte und Formieren von Reinraumschleusen.

*Kategorie: Arbeiten in der Härterei und Schweißerei*

Niklas Schwabauer

Gesehen und abgezeichnet:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ausbildungsleitung

## **Wochenbericht Woche 6:**

### **Arbeiten in allen Tätigkeitsbereichen**

Die sechste Woche war stark von einer zunehmenden Routine geprägt. Viele Arbeitsschritte, die mir in den Wochen zuvor noch neu oder erklärungsbedürftig erschienen, gehörten nun selbstverständlich zum Arbeitsalltag. Ich übernahm vermehrt selbstständig Aufgaben, half flexibel in unterschiedlichen Bereichen aus und entwickelte mich so immer stärker zu einem Allrounder.

Am Mittwoch stand vor allem das Schweißen im Vordergrund. Ich konnte meine eigenen Schweißübungen fortsetzen und parallel wiederholt beim Formieren unterstützen. Die Produktion der Reinraumschleusen erforderte ein konsequentes Gegenhalten mit dem Schutzgas, um die Nähte von der Rückseite vor Oxidation zu schützen. Besonders einprägsam war hier erneut die Problematik des Materialverzugs: Auch wenn die Bauteile während des Schweißens in Vorrichtungen eingespannt und bis zum vollständigen Abkühlen fixiert blieben, zogen sie sich dennoch zusammen. Durch Abkühlen mit Druckluft ließ sich der Prozess beschleunigen, dennoch mussten die Teile anschließend stets gerichtet werden – ein normaler und unvermeidbarer Vorgang beim Schweißen von Edelstahl. So bekam ich einen tieferen Einblick in den Zusammenhang zwischen Wärmeeinbringung, Materialspannung und Nacharbeit.



Abb. 28 (links): Anfängliche Stumpfnähte; Abb. 29 (rechts): Fortgeschrittene Kehlnähte, Stumpfnähte an beiden Seiten abgeschliffen

Der Donnerstag war stärker von grundsätzlicher Metallbearbeitung geprägt. Zunächst bereitete ich Montagehilfen für Sensoren im Reinraum vor: Mit dem Winkelschleifer entfernte ich grobe Kratzer, anschließend brachte ich mithilfe der Satiniermaschine ein gleichmäßiges Schliffbild ein. Dabei wurde mir bewusst, wie entscheidend die Wahl der Schleifaufsätze für Geschwindigkeit und Oberflächenqualität ist. Die bereits mit Gewinden versehenen Bleche überprüfte ich, schnitt die Gewinde bei Bedarf nach und schützte die Bauteile anschließend

durch sorgfältiges Abkleben und Verpacken. Neben dem Einsatz von Frischhaltefolie kamen auch Schutzfolien und Kantenschützer zum Einsatz – ein Schritt, der wichtig ist, da verkratzte Bleche nicht nur optische Mängel aufweisen, sondern durch mehrfaches Nachschleifen auch an Materialstärke verlieren können. Ergänzend half ich beim Verpacken der Reinraumschleusen, die ebenfalls transportsicher vorbereitet werden mussten.

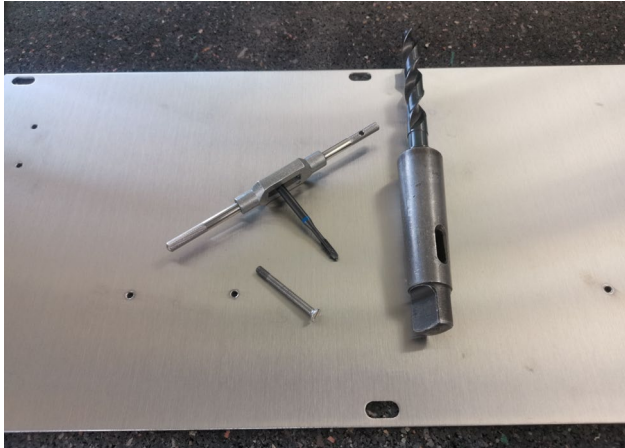


Abb. 30 (links): Montagehilfe mit aufbereiteter Oberfläche und auf Funktion geprüften Gewinden



Abb. 31 (rechts): Zum Kratzschutz abgeklebte Bleche

Am Freitag konnte ich erneut freie Zeit für eigene Schweißübungen nutzen. Ich probierte unterschiedliche Nahtarten und Materialstärken aus, um mein Gefühl für den Lichtbogen weiter zu verbessern. Zudem beendete ich das zweite Langzeitprojekt: die Reinigung der Stempel der Abkantpresse. Hier war vor allem Geduld gefragt, da sowohl Rost als auch Schmutz vollständig entfernt werden mussten, bevor ein Schutzfilm aus Maschinenfett aufgetragen werden konnte. Neben diesen Tätigkeiten half ich auch beim Entgraten von Zuschnitten, um Leerlaufzeiten sinnvoll zu überbrücken – ein klassisches Beispiel für die Vielseitigkeit der Arbeit in der Werkstatt.

Der Montag begann mit der Fertigstellung der am Donnerstag vorbereiteten Montagehilfen. Diese mussten an der Abkantpresse gekantet werden, um ihre endgültige Form und Stabilität zu erhalten. Anschließend übernahm ich weitere Oberflächenbearbeitungen: Bleche für Abdeckungen wurden satiniert, um ihnen ein gleichmäßiges, optisch ansprechendes Schliffbild zu verleihen. Daneben erledigte ich wiederholte Entgratungsarbeiten, insbesondere an Zuschnitten für Kleinbauteile. Zwischendurch unterstützte ich beim Beizen von Edelstahlkomponenten, darunter auch bei Teilen für Reinraumschleusen, die nach dem Schweißen eine saubere und korrosionsbeständige Oberfläche erhalten mussten.



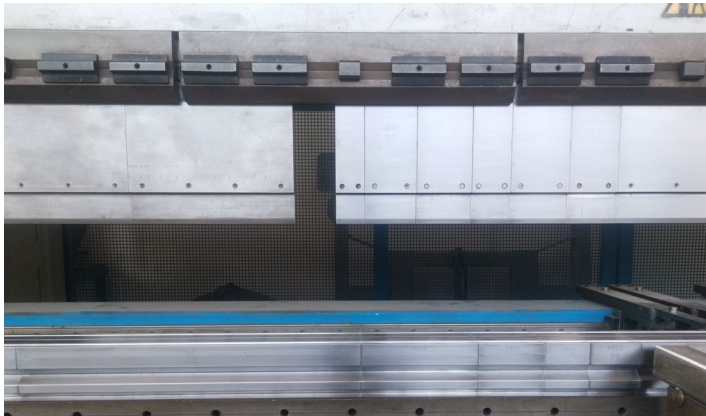
Abb. 32 (links): Fertiggestellte Montagehilfen



Am Dienstag setzte sich die Mischung aus verschiedenen Tätigkeiten fort, was den Charakter dieser Woche insgesamt unterstrich. Ich arbeitete erneut an der Satiniermaschine, diesmal mit dem Ziel, größere Abdeckungen für Deckeninstallationen gleichmäßig zu bearbeiten. Auch hier war es entscheidend, mit gleichmäßigem Druck und parallel geführtem Schliffbild zu arbeiten, um eine saubere Optik ohne sichtbare Übergänge zu erzielen. Parallel kümmerte ich mich um Nacharbeiten an Schweißnähten – Schleifen, Beizen und gegebenenfalls Korrekturen. Zudem kam ich erneut beim Schweißen zum Einsatz: Kleinere Rahmen mussten gefertigt werden, bei denen ich sowohl selbst nähte als auch beim Formieren unterstützte. Abgerundet wurde der Tag durch allgemeine Werkstatttätigkeiten wie das Aufräumen und die Instandhaltung von Werkzeugen, wodurch die Arbeitsplätze für die folgenden Tage vorbereitet wurden. In diesem Zuge wurde auch meine Langzeittätigkeit, die Reinigung der Stempel der Abkantpresse, beendet.

Abb. 33 (rechts): Reinigungssequipment

Abb. 34 (unten): Abkantpresse im Zustand eine Woche vor Projektbeendung in Halbgereinigtem Zustand



Insgesamt spiegelte diese Woche eine neue Phase wider: Während ich in den ersten Wochen überwiegend lernte und zuarbeitete, konnte ich nun eigenständiger agieren und mich je nach Bedarf flexibel in verschiedene Aufgaben einbringen. Besonders prägend war, dass ich zunehmend nicht nur einzelne Schritte, sondern vollständige Arbeitsabläufe überblicken und mitgestalten konnte – von der Vorbereitung über die Bearbeitung bis zur Oberflächenveredelung und Verpackung. Damit endete die sechswöchige Praxisphase mit einem breiten Einblick in die Vielfalt der Metallbearbeitung, vom klassischen Schweißen bis hin zur präzisen Oberflächen- und Nachbearbeitung.



Niklas Schwabauer

Gesehen und abgezeichnet:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ausbildungsleitung